



Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sfax

Année Universitaire : 2024/2025

Cahier des Charges de Stage de Fin des Etudes

Master Professionnel DSIR

Développement des Systèmes Informatiques et Réseaux

Option : GLNT

Etudiants : Mortadha Boufaied

Intitulé du Sujet : Application Gestions des Academies Sportifs

Organisme : Farouk Abdelkarim Consulting / cody

Adresse : 15, Abdelhamid Ibn Badis – Alain Savary

Contact : Farouk.abdelkarim@cody.tn

Encadreur(s) organisme : Farouk Abdelkarim

Créée le / Modifiée le: 12/01/2026

I. Présentation du projet

C'est la mise en situation de votre projet. Cette étape est basée sur trois points :

1. Contexte

Les académies et clubs sportifs multi-sports gèrent quotidiennement des informations hétérogènes : joueurs/membres, parents (pour les mineurs), entraîneurs, équipes/divisions, séances d'entraînement, matchs/événements, paiements/cotisations et communication interne.

Une gestion manuelle ou dispersée (papier, tableurs, messageries non structurées) entraîne des erreurs, une faible traçabilité, des retards de traitement et une difficulté de pilotage.

Sport Academy Pro vise à centraliser et digitaliser ces processus via une application mobile pour les acteurs, un back-office pour l'administration, et des modules d'assistance et d'analyse.

La plateforme est multi-sport et extensible : elle supporte plusieurs sports (football, basketball, handball, speedball, etc.) via un noyau commun et des éléments configurables (positions, statistiques, indicateurs).

Problématiques

- Données dispersées et faible traçabilité : profils, documents, affectations et historiques sont fragmentés, ce qui génère doublons, incohérences et pertes d'informations.
- Organisation sportive complexe : planifier entraînements/matches/événements, gérer les changements (horaire/lieu) et suivre la présence et les statistiques devient difficile sans système centralisé.
- Suivi financier insuffisant : retards et impayés sont difficiles à détecter et relancer ; absence d'indicateurs et d'automatisation.
- Communication non structurée : échanges dispersés entre administration, entraîneurs, parents et joueurs, sans historique unique ni suivi clair des messages importants.
- Besoin décisionnel : manque d'outils pour analyser la progression (potentiel/évolution) et identifier précocement le risque d'abandon (churn) afin de déclencher des actions préventives.
- Besoin d'extensibilité multi-sport : disposer d'une solution unique configurable par sport, sans multiplier les applications ni redévelopper à chaque ajout.

2. Solution proposée et résultats attendus

Nous proposons une plateforme multi-sport destinée aux académies et clubs afin de centraliser la gestion des membres/joueurs, des équipes/divisions, du planning (entraînements, matchs, événements), des paiements/cotisations et de la communication.

La solution comprend une application mobile pour joueurs, parents et entraîneurs permettant de consulter le planning, recevoir des notifications, échanger via une messagerie intégrée et accéder aux informations sportives et à l'historique.

Elle comprend également un back-office d'administration permettant de gérer les utilisateurs et les rôles, les équipes/divisions, les activités sportives, les paiements et les paramètres, ainsi que de suivre l'activité sportive et administrative via des tableaux de bord.

Un chatbot d'assistance répond aux questions fréquentes et guide les utilisateurs. Un module d'analyse basé sur l'IA fournit des indicateurs de potentiel/évolution des joueurs et estime le risque d'abandon (churn) afin d'aider à agir tôt (relance, accompagnement, suivi).

Résultats attendus : réduction des erreurs et gain de temps, meilleure organisation sportive, suivi financier plus clair (retards/impayés), communication structurée avec historique, indicateurs de pilotage et extensibilité multi-sport.

II. Besoins et liste des acteurs

1. Besoins fonctionnels

Fonctionnalités principales

- (F01) Authentification, inscription et gestion sécurisée des sessions : création de compte, connexion, récupération du mot de passe, gestion des rôles, tokens sécurisés et vérification d'identité.
- (F02) Gestion complète des profils selon rôle : joueurs, parents, entraîneurs, administrateurs et scouts, avec mises à jour des informations personnelles et sportives.

- (F03) Gestion des équipes, divisions et catégories (CRUD, affectation) : structuration des académies, organisation par tranches d'âge, niveaux, sports et groupes d'entraînement.
- (F04) Gestion des joueurs, parents et entraîneurs (CRUD + recherche multicritères + consultation détaillée des fiches).
- (F05) Activités & calendrier : planification des entraînements/matches/événements, filtres par équipe/sport, suivi des présences, mises à jour en temps réel.
- (F06) Matches & statistiques : saisie des performances individuelles et collectives, consultation historique, indicateurs sportifs.
- (F07) Paiements et cotisations :
 - gestion des statuts payé / retard / impayé,
 - historique des transactions,
 - indicateurs financiers,
 - paiement en ligne intégré (carte bancaire, mobile, passerelle de paiement).
- (F08) Notifications intelligentes :
 - rappels (entraînements, paiements, événements),
 - annonces,
 - suivi lu/non-lu,
 - Envoyer les coordonnées de compte après la création.
- (F09) Messagerie intégrée : discussion 1-1 et groupes/équipes, historique, gestion des non-lus, support du temps réel.
- (F10) Chatbot d'assistance : aide, FAQ, guidage opérationnel et information sur les processus.
- (F11) Recherche globale et avancée : filtres dynamiques, recherche contextuelle (joueurs, équipes, événements, paiements).
- (F12) Back-office administratif : tableaux de bord, paramétrage global, gestion des rôles, sports, saisons, utilisateurs et configurations.
- (F13) Intégration n8n:
 - possibilité de déclencher des automatisations externes (workflows n8n), webhooks configurables,
 - scénarios automatisés (ex. envoyer email → mettre à jour CRM → générer facture → synchroniser une feuille Google Sheets).

Fonctionnalités IA

- (ML01) Score de potentiel sportif, avec explications des facteurs.
- (ML02) Analyse de l'évolution sportive : progression, stabilité ou régression.
- (ML03) Prédiction du churn : estimation du risque d'abandon, raisons probables, actions recommandées.

Fonctionnalités multi-sport

- (MS01) Activation ou ajout d'un sport (football, basketball, handball...).
- (MS02) Configuration par sport : postes, statistiques, indicateurs personnalisables.
- (MS03) UX unifiée : seule la configuration change, l'interface reste la même.

Fonctionnalités Scouter

- (SC01) Recherche avancée de joueurs, comparaison selon statistiques, tendances et scores IA, création de shortlists professionnelles (lecture seule).

2. Besoins non fonctionnels :

- Sécurité : authentification obligatoire, contrôle d'accès par rôles, mots de passe hachés, validation des entrées, gestion centralisée des erreurs.
- Performance : temps de réponse cible < 2 secondes pour 95% des requêtes courantes ; pagination sur les listes volumineuses.
- Disponibilité : tolérance aux pannes et continuité du service même si un module non critique (ex. chatbot/IA) est indisponible.
- Traçabilité : logs applicatifs (API, erreurs, événements) et audit minimal des actions d'administration.
- IA – Qualité : évaluation via métriques (Accuracy/F1 ; MAE/RMSE si score) ; objectifs indicatifs à adapter selon les données.

- Extensibilité : ajout de nouveaux sports et évolution des indicateurs par configuration.

- DevOps : suivi sur GitLab (issues, MR, releases) et déploiement reproductible via Docker/Docker Compose ; automatisation CI/CD (build/tests/packaging).

3. Liste des acteurs

- Administrateur (ADMIN) : paramétrage global, gestion des données, paiements, tableaux de bord, configuration multi-sport.

- Entraîneur (TRAINER) : planification, suivi des joueurs, saisie des statistiques, communication avec équipes/parents.

- Parent (PARENT) : suivi du planning, paiements, notifications, communication.

- Joueur (PLAYER) : consultation planning, informations sportives, communication.

- Scouter (SCOUTER) : identification de talents via recherche/filtrage et comparaison de joueurs, shortlists (lecture seule).

III. Présentation des contraintes de travail

Dans cette partie, vous citez les contraintes techniques que la solution devra supporter tels que :

1. Contraintes technologiques

Quels sont les technologies à utiliser (par exemple J2EE, .NET...) et les environnements de travail.

- Mobile : Flutter (Dart).
- Back-end : Spring Boot (API sécurisée, rôles/permissions).
- IA/Chatbot : service dédié (Django/Python) consommé via API.
- Temps réel : WebSocket pour le chat et messagerie asynchrone (JMS) pour absorber les pics.
- Persistance : ORM (JPA/Hibernate) et SGBD MySQL (ou PostgreSQL).

- Microservices : architecture modulaire (Core, Chat, Notifications, Paiements, IA/Chatbot) déployable indépendamment (cible).
- DevOps : GitLab (repo + CI/CD), Docker (conteneurs) et Docker Compose (orchestration des services).

2. Contraintes d'organisation

Il est aussi impératif de décrire la manière ou la démarche avec laquelle vous aller élaborer votre travail, et comment l'encadrant va vous suivre.

- Démarche itérative (Agile léger) : backlog, sprints, démonstrations régulières.
- Suivi encadrant : accès GitLab en lecture/feedback ; suivi des issues, merge requests, pipelines CI/CD et releases.
- Gestion de versions : stratégie de branches (main/develop + feature/* + bugfix/*) et tags de versions.
- Documentation : README, guide d'installation, guide de déploiement (Docker/Compose), manuel utilisateur.

2. Contraintes de temps

Un planning prévisionnel pour le travail, c'est une sorte de prédiction pour combien du temps chaque tâche va vous prendre (vous pouvez utiliser un logiciel de gestion de projets).

Sprint	Durée (semaines)	Objectif / Incrément livrable	Contenu principal (résumé)	Livrable attendu
Sprint 1	Sem. 1–2	Cadrage + base projet	CDC + maquettes + backlog produit ; mise en place GitLab (issues/MR) + pipeline CI minimal ; structure Docker/Compose initiale ; base authentification	CDC validé + maquettes + backlog + 1ère version "squelette" exécutable
Sprint 2	Sem. 3–4	Noyau (Core)	Conception UML + BD ; gestion	Version testable

Sprint	Durée (semaines)	Objectif / Incrément livrable	Contenu principal (résumé)	Livrable attendu
		opérationnel	rôles/profils ; gestion académies/équipes/divisions ; calendrier activités (CRUD)	Core (admin + structure + calendrier)
Sprint 3	Sem. 5–6	Finance + communication 1	Paielements/cotisations (payé/retard/impayé) + historique ; notifications (annonces/rappels) ; premiers dashboards admin	Version testable “Paielements + Notifications + KPI de base”
Sprint 4	Sem. 7–8	Chat complet	Messagerie (1-1 et groupes/équipes), historique, non-lus ; intégration mobile/back-office	Version testable “Chat temps réel + historique”
Sprint 5	Sem. 9–11	IA + Multi-sport + Scouter	IA Potentiel/Évolution + IA Churn ; chatbot assistance ; multi-sport configurable (sports/positions/stats) ; rôle Scouter (recherche, comparaison, shortlists)	Version testable “IA + Multi-sport + Scouter”
Sprint 6	Sem. 12–14	Stabilisation + Release finale	Intégration complète, tests/recette, corrections, optimisation ; durcissement CI/CD ; déploiement staging stable ; documentation + rapport + soutenance	Release finale + documentation + rapport + slides + démo

IV. Références

Vous citez dans cette dernière partie les références de votre document, c'est à dire si vous avez utilisé une définition ou une information, il faut dire la source (avec la date de consultation).

.....

.....

.....

.....

.....